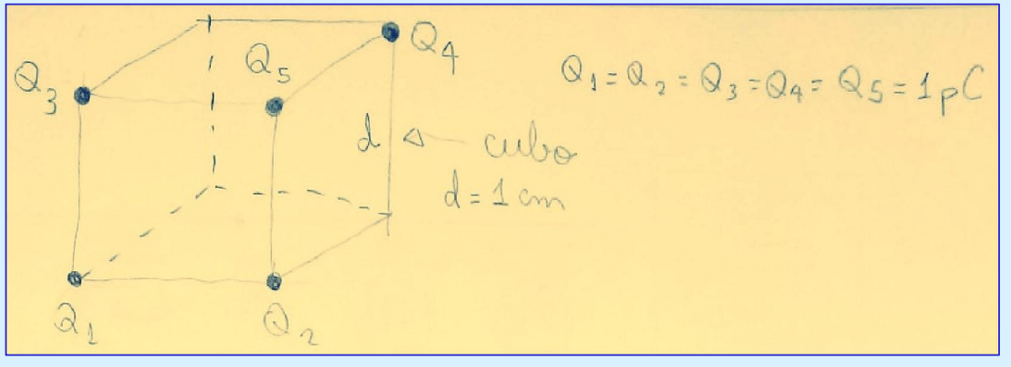
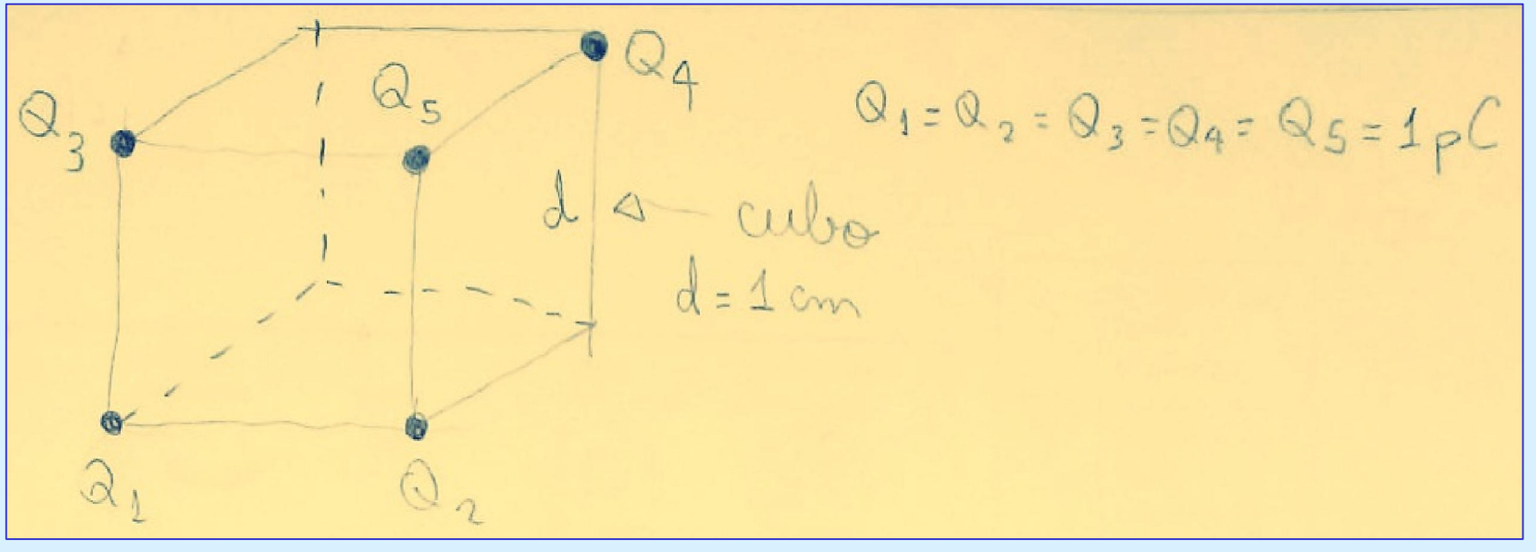
EXEMPLO (cubo)



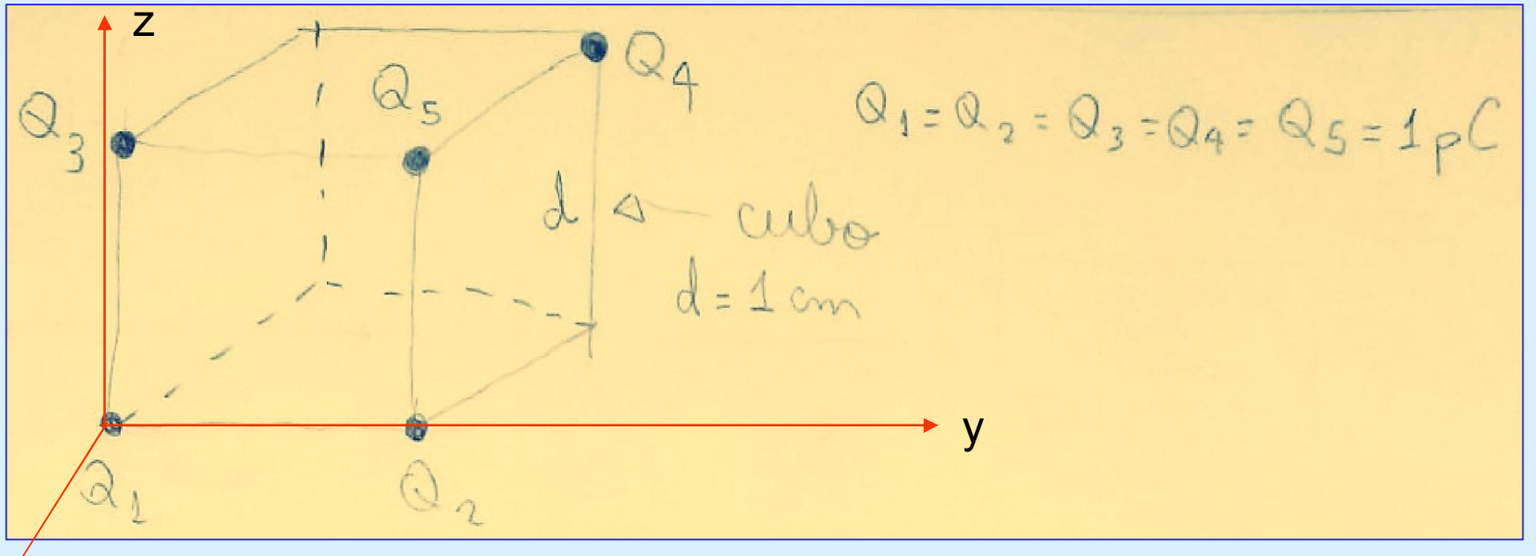
Descrição do problema

- **Considere que 05 cargas elétricas estão nas extremidades de um cubo.**
- **Qual o valor da força elétrica atuante em Q1?**
- **Considere que não existe nenhuma outra influência externa e que este sistema encontra-se no vácuo.**

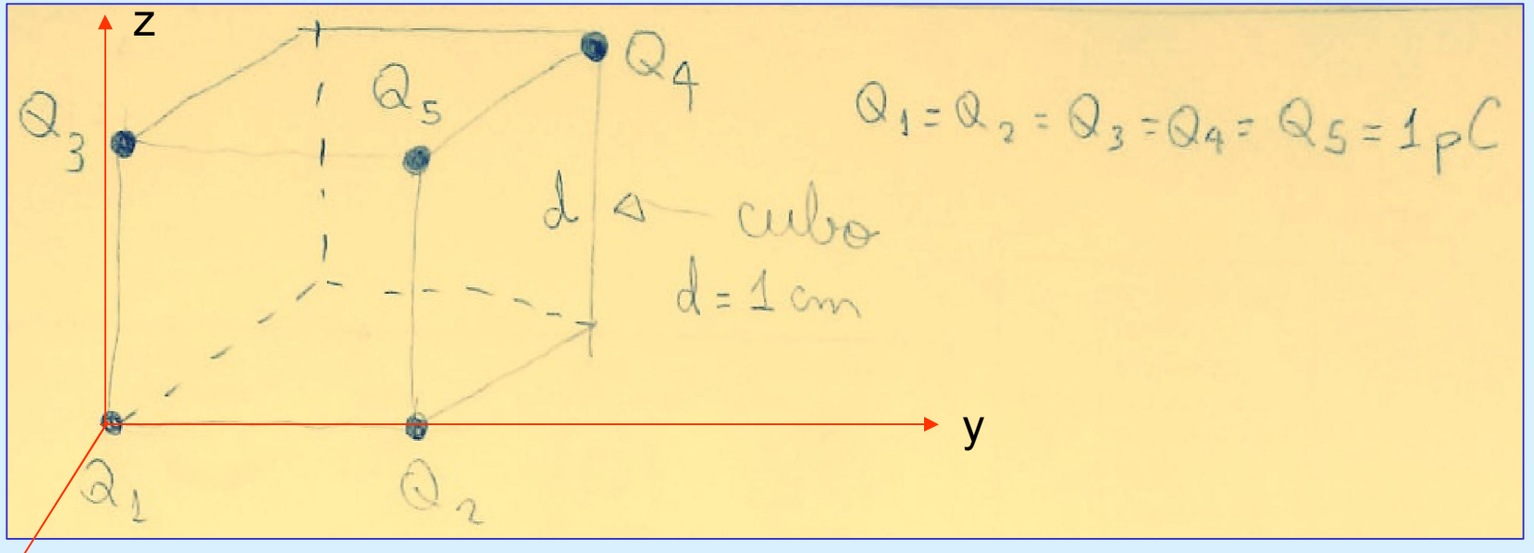


Passos iniciais

- **Escolher o sistema de coordenadas mais adequado ➔ cartesiano**
  ➔ justificativa: não existe simetria cilíndrica nem esférica neste problema.
- **Posicionar o sistema de coordenadas ➔ origem em Q1, eixo y+ interceptando Q2.**
  ➔ justificativa: visualização mais fácil do problema.
- **Considerar simetrias e simplificações ➔ F12 = F13 (módulo)**



Determinar os vetores de deslocamento



$$\vec{R}_{21} = -d\,\vec{a}_y \qquad R_{21} = d$$

$$\vec{R}_{31} = -d\,\vec{a}_z \qquad R_{31} = d$$

$$\vec{R}_{41} = +d\,\vec{a}_x - d\,\vec{a}_y - d\,\vec{a}_z \qquad R_{41} = \sqrt{3}\,d$$

$$\vec{R}_{51} = -d\,\vec{a}_y - d\,\vec{a}_z \qquad R_{51} = \sqrt{2}\,d$$

Aplicação da Lei de Coulomb (carga por carga)

$$\vec{R}_{21} = -d\,\vec{a}_y \qquad R_{21} = d$$

$$\vec{R}_{31} = -d\,\vec{a}_z \qquad R_{31} = d$$

$$\vec{R}_{41} = +d\,\vec{a}_x - d\,\vec{a}_y - d\,\vec{a}_z \qquad R_{41} = \sqrt{3}\,d$$

$$\vec{R}_{51} = -d\,\vec{a}_y - d\,\vec{a}_z \qquad R_{51} = \sqrt{2}\,d$$

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1 \cdot Q_2}{R_{21}^3}\vec{R}_{21} = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-d\,\vec{a}_y}{d^3}\,; \quad Q = Q_1 = Q_2 \cdots$$

$$\vec{F}_{12} = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 d^2}\cdot(-\vec{a}_y)\,; \qquad \vec{F}_{13} = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 d^2}(-\vec{a}_z)$$

$$\vec{F}_{41} = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 \cdot 3\sqrt{3}\,d^2}\cdot(\vec{a}_x - \vec{a}_y - \vec{a}_z)$$

$$\vec{F}_{51} = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 \cdot 2\sqrt{2}\,d^2}(-\vec{a}_y - \vec{a}_z)$$

Aplicação do princípio da superposição para calcular o resultado final

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \vec{F}_{14} + \vec{F}_{15}$$